

LaTeX für wissenschaftliches Arbeiten

Session 1: Einstieg, Motivation und Arbeitsumgebung

Dmitry Podyuk

Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN)

Ziel heute: Vom Quelltext zum eigenen, sauber gesetzten PDF.

11. September 2026

Was soll nach Session 1 funktionieren?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Am Ende könnt ihr ...

- erklären, **was LaTeX ist** und wann es sinnvoll ist,
- den Weg **Quelltext → Compiler → PDF** verstehen,
- eine lokale oder gehostete Arbeitsumgebung einordnen,
- ein erstes **eigenes LaTeX-Dokument** kompilieren.

Unser roter Faden

Nicht Befehle auswendig lernen, sondern Schritt für Schritt ein Werkzeug für:

- **Besondere Lernleistung,**
- **SFN-Projekte und**
- **wissenschaftliches Arbeiten** aufbauen.

Kurzer Check-in: Wofür wollt ihr LaTeX nutzen?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Besondere Lernleistung
(BLL)

Jugend forscht /
SFN-Projekt

Mathematik, Physik,
Formeln und Messdaten

Präsentationen
mit Beamer

Forschungstagebuch /
Laborbuch

Etwas anderes?

Was wäre für euch Ende Dezember ein konkreter Erfolg?

Gemeinsam festlegen

- Rhythmus und Dauer der Treffen
- lokale Installation / Server-Lösung / Overleaf
- Editor: TeXstudio oder VS Code
- evt. gemeinsamer Ablageort für Beispiele/Templates

Arbeitsprinzip

- kurze Erklärung
- direkt selbst ausprobieren
- Fehler lesen und beheben
- jede Session liefert ein nutzbares Ergebnis

Langfristiges Ziel

Ein BLL-/SFN-Template, das Inhalte, Literatur, Tabellen, Grafiken und später eine Beamer-Präsentation konsistent zusammenführt.

Was ist LaTeX eigentlich?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Die Grundidee

Ihr beschreibt **Struktur und Bedeutung** des Inhalts – LaTeX-Engine übernimmt den Satz.

- lesbare Textdatei statt binärem Dokumentformat oder XML
- reproduzierbarer Aufbau
- automatische Nummerierung und Verweise
- besonders stark bei Mathematik und (sehr-)langen Arbeiten

```
\section{Ergebnisse}
```

Die gemessene Leistung ist

```
\begin{equation}
```

$$P = U \cdot I$$

```
\end{equation}
```

siehe Abb.~\ref{fig:messung}.

Eine sehr kurze Geschichte

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

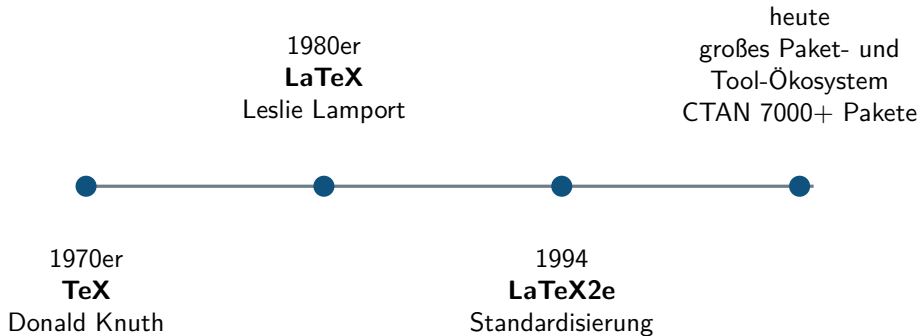
Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick



TeX ist der Satzmotor; LaTeX legt eine höhere, dokumentorientierte Schicht darüber.

Wie kann LaTeX das Leben leichter machen?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Bei einer langen BLL ...

- Inhaltsverzeichnis automatisch
- Abbildungen und Tabellen nummeriert
- Querverweise bleiben korrekt
- Literaturverzeichnis wird generiert
- Formeln sehen konsistent aus
- Layout zentral steuerbar

Der eigentliche Gewinn

Wenn auf Seite 12 eine neue Abbildung eingefügt wird, soll nicht das ganze Dokument manuell repariert werden müssen.

**Inhalt ändern.
Nicht Layout nachziehen.**

Word, LaTeX oder Markdown?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

	Word/Writer	LaTeX	Markdown
Einstieg	sehr direkt	etwas steiler	sehr leicht
Lange wissenschaftliche Arbeit	gut	sehr stark	begrenzt
Mathematik	brauchbar	sehr stark	abhängig vom Renderer
Literatur / Querverweise	möglich	systematisch	toolabhängig
Layout-Kontrolle	visuell	regelbasiert	bewusst redu- ziert
Versionskontrolle	eingeschränkt	sehr gut	sehr gut

Nicht: „LaTeX ist immer besser“

Die Frage lautet: **Welches Werkzeug passt zum Dokument und zum Arbeitsprozess?**

Wann ist LaTeX besonders sinnvoll – und wann nicht?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Sehr passend

- BLL / Facharbeit / Forschungsbericht
- viele Formeln und Einheiten
- viele Abbildungen und Tabellen
- Literatur und Querverweise
- wiederverwendbare Templates

Eher unpraktisch

- stark visuelles Flyer-Layout
- spontane kollaborative Kommentare ohne passende Plattform
- kleine Einmal-Dokumente ohne wissenschaftliche Struktur

Vom Quelltext zum PDF

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

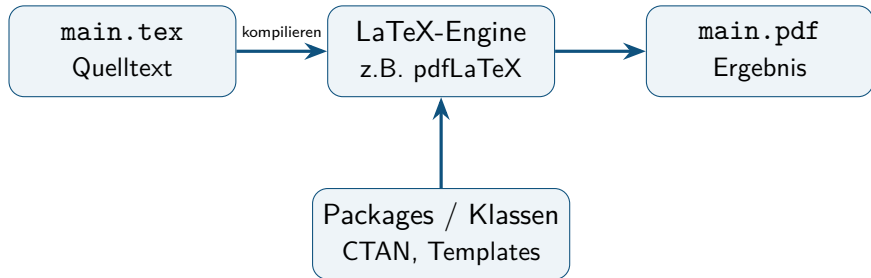
Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick



Das PDF ist **Ergebnis**;
eure eigentliche Arbeit steckt im **Quelltext** und den eingebundenen Dateien.

Anatomie eines LaTeX-Dokuments

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

```
\documentclass{article}

\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath}

\title{Mein erstes SFN-Dokument}
\author{Max Mustermann}

\begin{document}

\maketitle

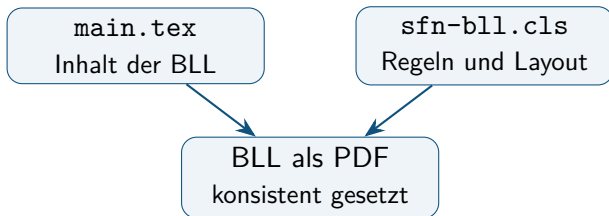
\section{Fragestellung}
Was möchte ich untersuchen?

\section{Ergebnisse}
Hier stehen später die Ergebnisse.

\end{document}
```

Präambel = Einstellungen. **Dokumentkörper** = Inhalt.

Das Prinzip hinter einem späteren SFN-BLL-Template



Später im Kurs

Ihr sollt verstehen, warum `\documentclass{sfn-bll}` viel Arbeit zentral übernehmen kann.

CTAN: das Paket-Ökosystem

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

CTAN = Comprehensive TeX Archive Network mit über 7000 Paketen

- zentrale Sammlung von TeX-/LaTeX-Paketen
- Pakete erweitern LaTeX um spezialisierte Funktionen
- Distributionen wie MiKTeX oder TeX Live installieren sie

Paket	Aufgabe
amsmath	Mathematik
graphicx	Abbildungen
siunitx	Einheiten
booktabs	Tabellen
biblatex	Literatur
beamer	Präsentationen

Merksatz: Nicht alles selbst bauen. Erst prüfen, ob es bereits ein etabliertes Paket gibt.

LaTeX im Hochschulumfeld: Was schauen wir uns später an?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Beispiele für reale Vorlagen

- KIT Karlsruhe
- TU München: [Link #1](#), [Link #2](#)
- TU Braunschweig
- weitere Fakultäten und Institute

Warum ist das interessant?

- einheitliches Corporate Design
- wiederverwendbare Klassen und Styles
- klare Trennung von Inhalt und Gestaltung
- derselbe Grundgedanke wie bei unserem BLL-Template

Lokale oder gehostete Lösung?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

	Lokal	Gehostet / Server
Beispiele	MiKTeX/TeX Live + Editor	Overleaf / eigene Instanz
Internet nötig	nein	meist ja / lokales Netz
Einrichtung	pro Rechner	zentral
Zusammenarbeit	über Dateien/Git	direkt im Browser möglich
Pakete	lokal verwaltet	zentral verwaltet
Vorteil im Kurs	volle lokale Kontrolle	niedrige Einstiegshürde

Für das SFN zu klären

Welche Infrastruktur ist bereits vorhanden – und welche Lösung erzeugt für Teilnehmer und Betreuer den geringsten dauerhaften Aufwand?

Werkzeugkette unter Windows

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

1. Distribution: MiKTeX (alternativ: TeX Live)

Compiler und Paketverwaltung



2. Editor:

(TeXstudio *oder* VS Code) + LaTeX Workshop



3. Projekt:

main.tex, Bilder, später literatur.bib



4. Ergebnis: PDF + Compiler-Log

Editor und Distribution sind zwei verschiedene Dinge.

Hands-on: Unser erstes Dokument

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}

\title{Mein erstes LaTeX-Dokument}
\author{Euer Name}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\section{Warum bin ich hier?}
Ich möchte LaTeX für ... verwenden.

\section{Mein Projekt}
Ein Thema, an dem ich gerade arbeite, ist ...

\end{document}
```

Mini-Challenge: Drei Änderungen, ein neues PDF

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

- ① Ändert Titel und Autor.
- ② Ergänzt eine neue `\section` mit zwei Sätzen über euer Projekt.
- ③ Erstellt eine Liste mit drei Punkten:
 - Was möchte ich untersuchen?
 - Welche Daten / Messungen brauche ich?
 - Was soll am Ende herauskommen?

Ziel

Nicht nur Code kopieren: eine Änderung machen, kompilieren, Ergebnis prüfen, nächste Änderung machen.

Fehlermeldungen gehören dazu

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Typische Anfängerfehler

- geschweifte Klammer vergessen
- `\begin` und `\end` passen nicht zusammen
- Paket / Datei fehlt
- Sonderzeichen falsch verwendet
- Bildpfad stimmt nicht

Debugging-Regel

- ① erste relevante Fehlermeldung lesen
- ② Zeilennummer ansehen
- ③ kleine Änderung machen
- ④ erneut kompilieren

Ein Compilerfehler ist Information, kein Scheitern.

Was nehmen wir aus Session 1 mit?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

- LaTeX trennt **Inhalt und Satz** stärker als ein klassischer Texteditor.
- Der Workflow lautet: **Quelltext** → **kompilieren** → **PDF**.
- Packages und Dokumentklassen liefern wiederverwendbare Funktionalität.
- Für BLL und SFN-Projekte ist vor allem die **Automatisierung langer Dokumente** wertvoll.
- Ihr habt ein erstes eigenes Dokument kompiliert und verändert.

Nächste Session

Dokumentstruktur, Text, Überschriften, Listen, Seitenaufbau, Labels und Querverweise – aus einer Seite wird ein echtes wissenschaftliches Dokument.

Bis zum nächsten Mal: kleine Aufgabe

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Warum LaTeX?

Wie funktioniert es?

Ökosystem & Tools

Praxis

Ausblick

Bringt ein Mini-Projekt mit

Erstellt ein LaTeX-Dokument mit

- Titel und Autor,
- mindestens drei Abschnitten,
- einer nummerierten oder unnummerierten Liste,
- ungefähr einer Seite Inhalt.

Am besten: Nehmt ein echtes Thema aus eurer BLL oder einem SFN-Projekt. Dummy-Text ist erlaubt, aber reale Inhalte sind nützlicher.

Fragen?

Und: Was soll LaTeX euch konkret abnehmen?